

Guía de actividades



Universidad de
La Sabana

A continuación, te presentamos las orientaciones de la actividad de **Aprendizaje supervisado**.

Resultado de aprendizaje:

- Seleccionar y aplicar técnicas de aprendizaje supervisado (regresión lineal, clasificación, redes neuronales) utilizando algoritmos como Support Vector Machines, Random Forest y K-Nearest Neighbors para predecir valores, clasificar datos y evaluar la precisión de modelos en el contexto de la ciencia de datos.

Actividad evaluativa

Nombre de la actividad: Implementar modelos de clasificación o de regresión

Tiempo estimado para su realización: 6 horas

Tipo de trabajo: individual

Descripción:

Para la actividad se pone a disposición el dataset `obesity_dataset` que contiene información sobre las características físicas como edad, género, peso y altura para personas en México, Perú y Colombia, y adicionalmente tiene información sobre sus hábitos alimenticios y de actividad física.

Cada persona tiene asignado un nivel de obesidad Insufficient Weight, Normal Weight, Overweight Level I, Overweight Level II, Obesity Type I, Obesity Type II and Obesity Type III.

Las variables que contiene la base de datos son las siguientes:

- Gender (Género)
- Age (Edad)
- Height (Altura)
- Weight (Peso)
- `family_history_with_overweight` (Historial Familiar de Sobrepeso): ¿Algún miembro de la familia sufrió o sufre de sobrepeso?
- `FAVC` (Comida Alta en Calorías Frecuente): ¿Come alimentos altos en calorías con frecuencia?
- `FCVC` (Consumo de Vegetales Frecuente): ¿Suele comer verduras en sus comidas?
- `NCP` (Número de Comidas Principales): ¿Cuántas comidas principales tiene al día?
- `CAEC` (Comer Entre Comidas): ¿Come algún alimento entre comidas?
- `SMOKE` (Fuma): ¿Fuma?
- `CH2O` (Consumo de Agua): ¿Cuánta agua bebe al día?
- `SCC` (Conteo de Calorías): ¿Monitorea las calorías que come diariamente?
- `FAF` (Frecuencia de Actividad Física): ¿Con qué frecuencia realiza actividad física?
- `TUE` (Tiempo de Uso de Dispositivos Tecnológicos): ¿Cuánto tiempo utiliza dispositivos tecnológicos como teléfono móvil, videojuegos, televisión, computadora y otros?

- CALC (Consumo de Alcohol): ¿Con qué frecuencia bebe alcohol?
- MTRANS (Medio de Transporte): ¿Qué medio de transporte utiliza habitualmente?
- NObeyesdad (Nivel de Obesidad): Nivel de obesidad

Use esta base de datos para hacer un análisis exploratorio de datos e implementar modelos de clasificación o de regresión de acuerdo a como se expuso en los casos que se trabajaron.

A continuación, se encuentra la rúbrica de evaluación de la actividad:

Criterios de evaluación	Indicadores de cumplimiento									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Análisis exploratorio y preparación de datos	1.25	Realiza un análisis exploratorio de datos (EDA) exhaustivo, con visualizaciones perspicaces que revelan patrones clave. La preparación de datos es impecable, incluyendo limpieza, manejo de datos faltantes, una adecuada codificación de variables y una ingeniosa ingeniería de características.	1	Realiza un EDA correcto con visualizaciones adecuadas que describen los datos. La preparación de datos es sólida, manejando los pasos esenciales de limpieza y preprocesamiento de forma correcta (ej. escalado, codificación).	0.75	Realiza un EDA básico, pero las visualizaciones son superficiales o poco informativas. La preparación de datos es simple, pudiendo omitir pasos importantes o realizarlos con errores menores.	0.5	El EDA es mínimo, irrelevante o ausente. La preparación de datos es muy limitada o presenta errores conceptuales graves (ej. no convertir variables categóricas a numéricas).	0	No realiza análisis exploratorio o ni preparación de datos.
Selección e implementación del modelo supervisado	1.25	Selecciona y justifica de forma excelente el(los) modelo(s) de regresión o clasificación más apropiado(s) para el problema, basándose en los hallazgos del EDA. Implementa los algoritmos de manera técnicamente impecable.	1	Selecciona un modelo supervisado apropiado para el problema y lo implementa correctamente. La justificación de la elección del modelo es adecuada.	0.75	Selecciona un modelo supervisado pertinente, pero la implementación presenta algunos errores técnicos o la justificación de la elección es débil o ausente.	0.5	Selecciona un modelo poco apropiado para el problema (ej. un clasificador para un problema de regresión) o la implementación contiene errores conceptuales o técnicos graves.	0	No implementa ningún modelo de aprendizaje supervisado.
Evaluación y validación del modelo	1.25	Aplica una estrategia de validación robusta (división train-test correcta). Selecciona, calcula e interpreta con total precisión un conjunto completo de métricas de evaluación apropiadas para el problema (ej. matriz de confusión, precisión, recall, F1-score, o RMSE/MAE).	1	Aplica una división train-test correcta y utiliza métricas de evaluación adecuadas para el problema. La interpretación de las métricas es correcta y permite entender el rendimiento del modelo.	0.75	Realiza una evaluación del modelo, pero puede usar métricas inapropiadas, interpretar los resultados de forma imprecisa o cometer errores en el proceso (ej. no dividir los datos).	0.5	La evaluación del modelo es muy limitada, incorrecta (ej. evaluando sobre los mismos datos de entrenamiento sin dividir) o ausente.	0	No realiza ninguna evaluación del modelo.

Interpretación de resultados y conclusiones	1.25	Interpreta de manera profunda los resultados del modelo y sus predicciones en el contexto del problema. Extrae conclusiones perspicaces, bien argumentadas y directamente soportadas por la evidencia del análisis y la evaluación del modelo.	1	Interpreta correctamente los principales resultados del modelo (ej. qué tan bueno es prediciendo) y extrae conclusiones relevantes y bien fundamentadas en los datos y las métricas de evaluación.	0.75	La interpretación de los resultados es superficial o con algunas imprecisiones. Las conclusiones son generales o no están completamente soportadas por la evidencia del análisis.	0.5	La interpretación de los resultados es incorrecta, muy confusa o simplemente reporta los valores de las métricas sin explicarlos. Las conclusiones son débiles o ausentes.	0	No presenta interpretación de resultados ni conclusiones.
Total	5		4		3		2		0	